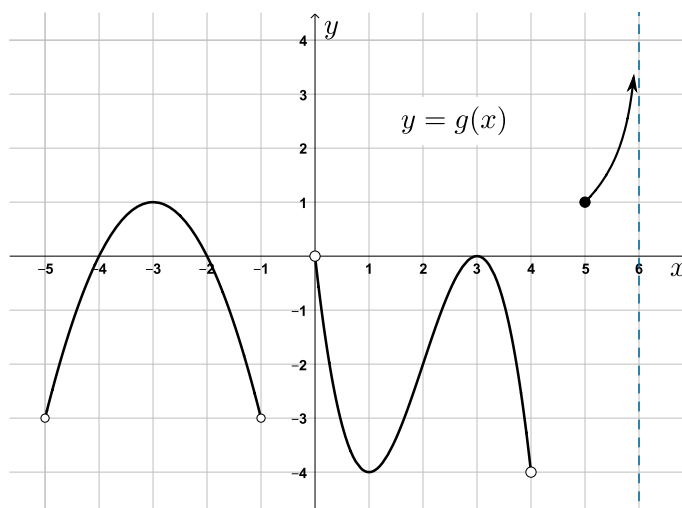


Primer Examen Parcial

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo por lo que debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada y utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

1. Considere la gráfica de la función g que se muestra a continuación y responda las preguntas.



- a) [1 punto] ¿Cuál es el dominio de g ?
- b) [1 punto] ¿Cuál es el ámbito o rango de g ?
- c) [1 punto] ¿En qué intervalos es g decreciente?
2. [2 puntos] Considere la relación $R : \{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2\} \rightarrow \mathbb{R}$, representada de forma tabular:

x	-4	-3	-2	-1	0	1
y	2	3	4	5	2	1

Indique si R define o no a una función, justifique su respuesta.

3. Considere la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x - x^2$.

- a) [3 puntos] Evalúe y simplifique la expresión $\frac{f(a+b) - f(a)}{b}$.
- b) [2 punto] ¿Cuál es la rapidez de cambio promedio de f entre $x = 1$ y $x = 4$?

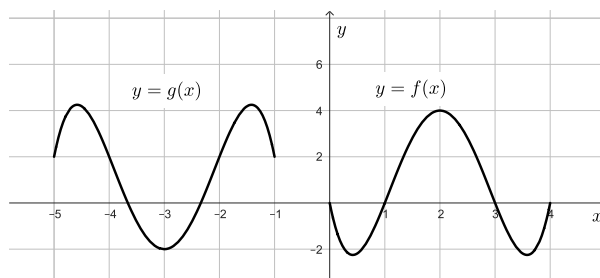
4. Considere la función $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, tal que $g(x) = \begin{cases} x + 2 & \text{si } x < -1 \\ x^2 - 3 & \text{si } x \geq -1 \end{cases}$

Determine:

- a) [1 punto] El valor de $\frac{3g(-1)}{g(2)}$.
- b) [3 puntos] Las preimágenes de 1.

5. [3 puntos] Considere la función $h : D_h \rightarrow \mathbb{R}$, tal que $h(x) = \sqrt{|3 - x| - 5}$.
Determine el máximo dominio de h .

6. En la figura adjunta se muestra la gráfica de las funciones f y g .



- a) [3 puntos] Determine el criterio de g en términos de f y explique qué transformaciones se aplicaron.
- b) [1 punto] Calcule $(f \circ g)(-2)$

7. Considere la función $h : \mathbb{R} - \{-3, 3\} \rightarrow \mathbb{R}$, tal que $h(x) = \frac{x - 2}{9 - x^2}$.

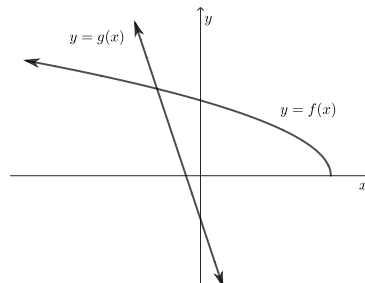
Determine:

- a) [2 puntos] Los puntos de intersección de la gráfica de h con los ejes de coordenadas.
- b) [3 puntos] Todos los valores de x , del dominio de h , en los que $h(x) \geq 0$.

8. Considere las funciones:

- $f :] - \infty, 3] \rightarrow \mathbb{R}$ con $f(x) = \sqrt{3 - x}$
- $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $g(x) = -3x - 1$

Cuyas gráficas se muestran a la derecha.



- a) [3 puntos] Determine los puntos de intersección entre las gráficas de f y g .
- b) [1 punto] Calcule $(f - g)(2)$.